

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. MỞ ĐẦU

Hiện nay, các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong học tập. Tuy nhiên, chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt yêu cầu, hay còn gọi là “prompt”. Một prompt rõ ràng và có cấu trúc tốt sẽ giúp AI đưa ra phản hồi chính xác, phù hợp và hữu ích hơn.

Báo cáo này được thực hiện nhằm thử nghiệm hiệu quả của các mức độ prompt khác nhau trong ba tác vụ học tập phổ biến:

- tóm tắt tài liệu,
- giải thích khái niệm,
- tạo câu hỏi ôn tập.

Qua đó, em rút ra các nguyên tắc viết prompt hiệu quả để tận dụng AI tốt hơn trong học tập.

II. LỰA CHỌN CÁC TÁC VỤ HỌC TẬP

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Đây là tác vụ giúp học sinh và sinh viên tiết kiệm thời gian khi đọc tài liệu dài. Prompt cần xác định rõ:

- độ dài,
- nội dung trọng tâm,
- và đối tượng người đọc.

Nếu prompt quá chung chung, AI có thể tóm tắt lan man hoặc bỏ sót ý chính.

2. Giải thích khái niệm phức tạp

Tác vụ này yêu cầu AI diễn đạt kiến thức học thuật theo cách dễ hiểu hơn. Prompt cần chỉ rõ:

- đối tượng học,
- mức độ kiến thức,
- và việc sử dụng ví dụ minh họa.

3. Tạo câu hỏi ôn tập

Đây là tác vụ hỗ trợ kiểm tra và củng cố kiến thức. Prompt cần nêu rõ:

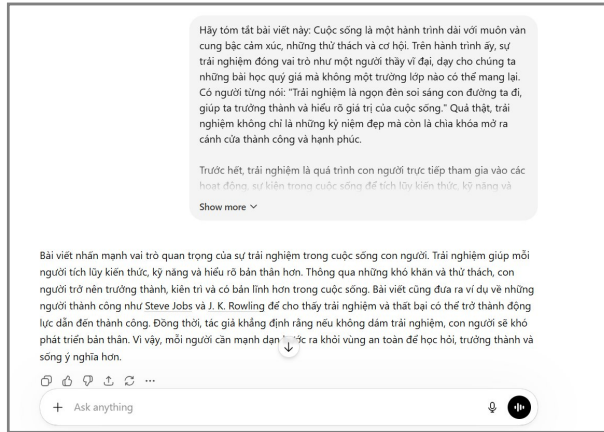
- chủ đề,
- số lượng câu hỏi,
- dạng câu hỏi,
- và mức độ khó.

III. XÂY DỰNG CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

1. Tác vụ: Tóm tắt tài liệu

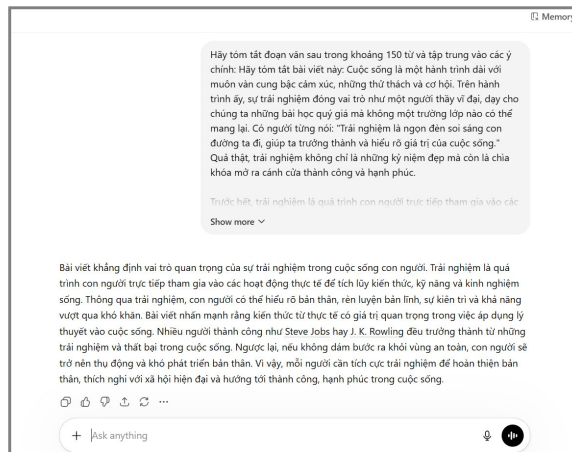
Prompt cơ bản

“Hãy tóm tắt bài viết này.”



Prompt cải tiến

“Hãy tóm tắt bài viết dưới đây trong khoảng 150 từ và tập trung vào các ý chính.”



Prompt nâng cao

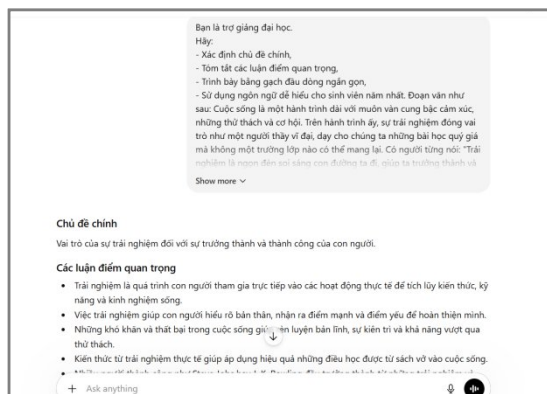
“Bạn là trợ giảng đại học.

Hãy:

- xác định chủ đề chính,
- tóm tắt các luận điểm quan trọng,
- trình bày bằng gạch đầu dòng ngắn gọn,
- sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất.”

Kỹ thuật sử dụng:

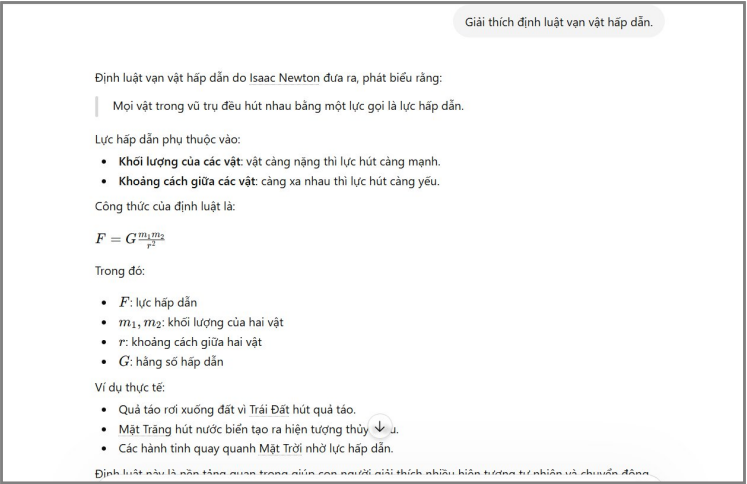
- Role prompting
- Structured prompting



2. Tác vụ: Giải thích khái niệm

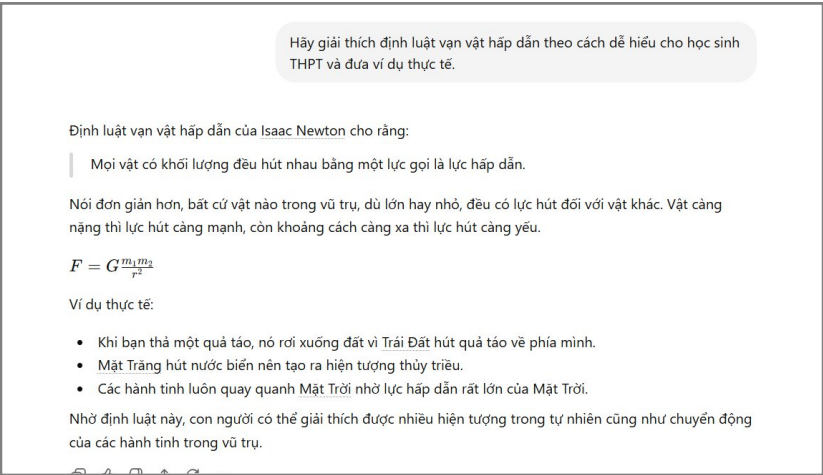
Prompt cơ bản

“Giải thích định luật vạn vật hấp dẫn.”



Prompt cải tiến

“Hãy giải thích định luật vạn vật hấp dẫn theo cách dễ hiểu cho học sinh THPT và đưa ví dụ thực tế.”

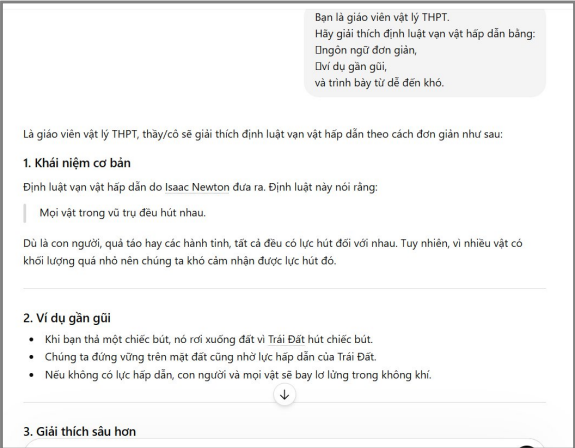


Prompt nâng cao

“Bạn là giáo viên vật lý THPT.

Hãy giải thích định luật vạn vật hấp dẫn bằng:

- ngôn ngữ đơn giản,
- ví dụ gần gũi,
- và trình bày từ dễ đến khó.”



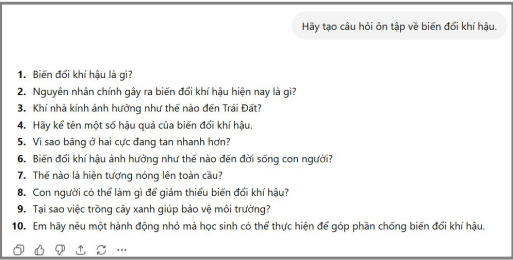
Kỹ thuật sử dụng:

- Role prompting
- Step-by-step prompting

3. Tác vụ: Tạo câu hỏi ôn tập

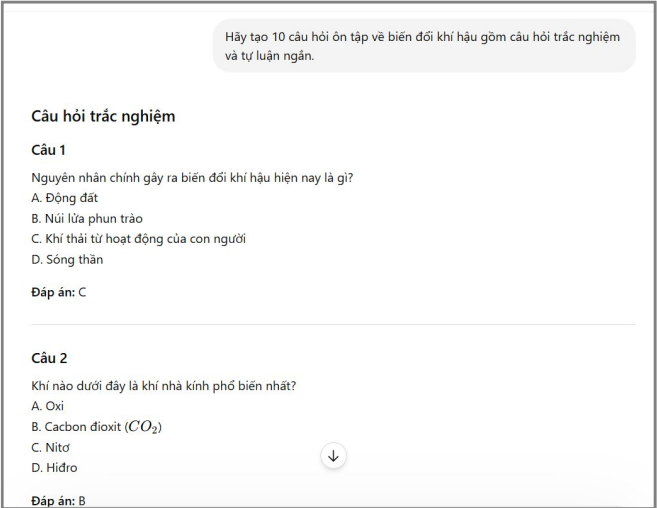
Prompt cơ bản

“Hãy tạo câu hỏi ôn tập về biến đổi khí hậu.”



Prompt cải tiến

“Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về biến đổi khí hậu gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ngắn.”



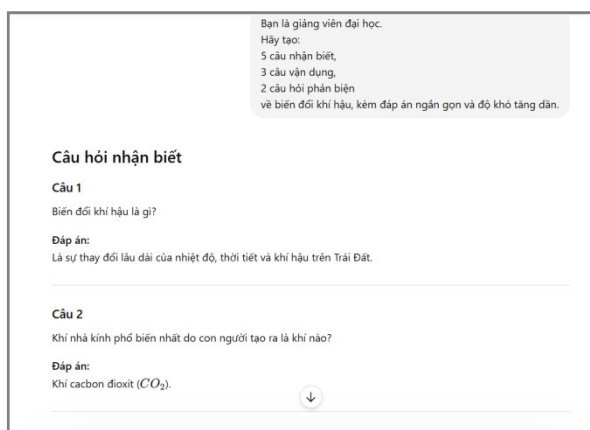
Prompt nâng cao

“Bạn là giảng viên đại học.

Hãy tạo:

- 5 câu nhận biết,
- 3 câu vận dụng,

- 2 câu hỏi phản biện về biến đổi khí hậu, kèm đáp án ngắn gọn và độ khó tăng dần.”



Kỹ thuật sử dụng:

- Role prompting
- Difficulty scaffolding
- Constraint prompting

IV. THỬ NGHIỆM VÀ SO SÁNH KẾT QUẢ

Sau khi thử nghiệm với ChatGPT, em nhận thấy chất lượng câu trả lời thay đổi rõ rệt tùy theo mức độ chi tiết của prompt.

- Prompt cơ bản cho kết quả nhanh nhưng thường:

- ngắn,
- thiếu cấu trúc,
- và chưa sát nhu cầu học tập.

- Prompt cải tiến giúp AI hiểu rõ yêu cầu hơn nhờ:

- giới hạn nội dung,
- xác định đối tượng,
- và bổ sung mục tiêu cụ thể.

- Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất vì:

- có vai trò cụ thể cho AI,
- yêu cầu trình bày rõ ràng,
- và hướng dẫn AI suy luận theo từng bước.

Ví dụ:

Ở tác vụ tạo câu hỏi ôn tập, prompt nâng cao giúp AI tạo ra hệ thống câu hỏi có độ khó tăng dần và kích thích tư duy thay vì chỉ kiểm tra ghi nhớ.

V. BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ CÁC LOẠI PROMPT

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp	Khá rõ	Rất rõ
Mức độ chi tiết	Ít	Trung bình	Cao
Chất lượng phản hồi	Chung chung	Phù hợp hơn	Chính xác và sâu
Tính cá nhân hóa	Gần như không có	Có một phần	Rất tốt
Khả năng kiểm	Thấp	Trung bình	Cao

soát đầu ra			
Cấu trúc câu trả lời	Đơn giản	Logic hơn	Có hệ thống
Hiệu quả học tập	Chưa tối ưu	Tốt	Tốt nhất

VI. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA PROMPT

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy prompt càng cụ thể thì AI càng đưa ra câu trả lời chất lượng hơn.

Prompt cơ bản thường khiến AI phải tự suy đoán mục đích người dùng nên kết quả dễ thiếu chính xác hoặc chưa phù hợp.

Prompt cải tiến hiệu quả hơn vì đã:

- bổ sung bối cảnh,
- xác định đối tượng,
- và giới hạn đầu ra.

Trong khi đó, prompt nâng cao mang lại kết quả tốt nhất nhờ áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như:

- role prompting,
- structured prompting,
- và step-by-step prompting.

Các kỹ thuật này giúp AI:

- hiểu rõ vai trò cần thực hiện,
- tổ chức nội dung logic hơn,
- và phản hồi sát mục tiêu học tập hơn.

VII. NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Từ kết quả thử nghiệm, em rút ra một số nguyên tắc quan trọng khi viết prompt:

1. Xác định rõ mục tiêu

Prompt cần mô tả cụ thể điều người dùng muốn AI thực hiện.

2. Chỉ rõ đối tượng người học

Điều này giúp AI điều chỉnh mức độ kiến thức và cách diễn đạt phù hợp.

3. Yêu cầu cấu trúc rõ ràng

Prompt có gạch đầu dòng hoặc từng bước thường cho kết quả logic hơn.

4. Sử dụng role prompting

Việc yêu cầu AI đóng vai giáo viên hoặc trợ giảng giúp câu trả lời phù hợp hơn với mục đích học tập.

5. Chia nhiệm vụ thành từng bước

Điều này giúp AI xử lý thông tin đầy đủ và chính xác hơn.

VIII. KẾT LUẬN

Qua bài thực hành, có thể thấy kỹ năng viết prompt ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phản hồi của AI. Prompt càng rõ ràng, có cấu trúc và định hướng cụ thể thì kết quả AI tạo ra càng chính xác và hữu ích.

Việc hiểu và áp dụng các kỹ thuật prompt engineering không chỉ giúp khai thác hiệu quả AI mà còn hỗ trợ nâng cao khả năng học tập và tư duy của người dùng trong thời đại công nghệ số.